

## Clasa 11P1 · S30

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor  
Ora de laborator tehnologic (LT)

### **Controlul lucrărilor de reparații. Probe de încercare. Rodajul. Recepția. Norme SSM la montaj**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 24 (S30) (sursa: p. 111-115)

p. 7-9 Manual (ed. elev) – S30 · Controlul lucrărilor de reparații: verificări, măsurători, probe pe standuri, rodaj, recepție (sursa: p. 99-101)

Evaluare în această oră: E6. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 24 · S30****Controlul lucrărilor de reparații: verificări, măsurători, probe pe standuri, rodaj, recepție****Date de identificare**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>                            | prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Clasa / Calificarea</b>                 | a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Modulul</b>                             | II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Unitatea de rezultate ale învățării</b> | URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Unitatea de învățare (planificare)</b>  | UÎ 7 – Montarea generală și montarea după repararea mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S26–S28 (LT 12 h, IP 15 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Conținutul (planificare)</b>            | 7.1. SDV-uri și utilaje specifice · 7.2. Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație · 7.3. Montarea mecanismelor cu mișcare de translație; 7.4. Montarea pieselor cu suprafețe de ghidare · 7.5. Documentația tehnică; 7.6. Controlul lucrărilor de reparații: verificarea montării, măsurători după reparație, probe de încercare pe standuri, revizii și rodaje; 7.7. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice |
| <b>Tema lecției</b>                        | Controlul lucrărilor de reparații: verificări, măsurători, probe pe standuri, rodaj, recepție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Săptămâna / programul</b>               | S30 · LT 4 h + IP 5 h<br>LT: joi 06.05.2027, 09:00–10:50 (2 h)<br>IP: joi 06.05.2027, 11:00–14:50 (4 h)<br>LT: vineri 07.05.2027, 10:00–11:50 (2 h)<br>IP: vineri 07.05.2027, 12:00–12:50 (1 h)                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tipul lecției</b>                       | Lecție mixtă, cu evaluare sumativă a unității de învățare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Manualul</b>                            | Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 99–101; evaluarea E6: p. 102–103                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Legătura cu examenul de certificare</b> | EXAMEN – teme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 27 (clusterelor C, G, H, I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)**

| <b>Categorie</b>  | <b>Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 8.1.7. Montarea generală și montarea după reparare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație; Montarea mecanismelor cu mișcare de translație; Montarea pieselor cu suprafețe de ghidare; SDV-uri și utilaje specifice; Documentația tehnică în vederea realizării ansamblului; Probe de încercare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, după reparare; Probe de verificare pentru punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Abilități</b>  | 8.2.30. Recondiționarea pieselor uzate prin sudare<br>8.2.31. Recondiționarea pieselor uzate prin lipire<br>8.2.32. Recondiționarea pieselor uzate prin metalizare<br>8.2.33. Recondiționarea pieselor uzate prin deformare plastică<br>8.2.34. Recondiționarea pieselor uzate prin acoperiri galvanice<br>8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice<br>8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Atitudini</b>  | 8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită<br>8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor<br>8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate<br>8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă<br>8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere<br>8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare<br>8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă<br>8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice |

| Categorie | Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă<br>8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor |

## Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Controlul lucrărilor de reparații. Probe de încercare. Rodajul. Recepția. Norme SSM la montaj”;
- O2 – (LT) să aplice: control: montare → măsurători → gol ( $\geq 30$  min) → sarcină (progresiv) → precizie → rodaj → recepție;
- O3 – (LT) să aplice: recepția se face pe valori măsurate, în proces-verbal;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Întocmirea programului de probe și a procesului-verbal de recepție”, respectând criteriul: fiecare probă are o valoare admisă și un mijloc de măsurare;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Probele reductorului reparat pe stand. Recepția. Evaluarea E6”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: temperaturile se stabilizează sub limita din cartea tehnică (orientativ, creșterea peste temperatura mediului sub 40–50 °C);
- O7 – să rezolve E6 – test scris – Instalații hidraulice și pneumatice. Montarea și controlul.
- O8 – să rezolve E6 – probă practică – tema 23: Asamblarea prin flanșe a unei instalații de circulație a fluidelor.

## Strategia didactică

| Componentă                    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>     | conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mijloace didactice</b>     | Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 99–101<br>SDV, utilaje și materiale: fișa tehnologică și fișa de verificare din S27, cartea tehnică a reductorului; modelul de proces-verbal (Anexa 3); standul de probă (motor, cuplaje, frână de încărcare) și reductorul din S27; ceas comparator, termometru cu infraroșu, stetoscop mecanic, cronometru; chei, cheie dinamometrică, lavete, tavă; procesul-verbal din LT<br>tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului) |
| <b>Forme de organizare</b>    | frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Evaluare</b>               | E6 – Test scris – Instalații hidraulice și pneumatice. Montarea și controlul (50 de minute (LT)), manual p. 102–103<br>E6 – Probă practică – tema 23: Asamblarea prin flanșe a unei instalații de circulație a fluidelor (60 de minute + oral (IP)), manual p. 102–103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Documente de referință</b> | Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 7, S26–S28); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).                                                                                                                                                                                                       |

## Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Controlul lucrărilor de reparații. Probe de încercare. Rodajul. Recepția. Norme SSM la montaj · 4 h · manual p. 99–101

| Etapa (timp)                            | Activitatea profesorului                                                                        | Activitatea elevilor                       | Metode / mijloace | Evaluare |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1. Moment organizatoric (3 min)         | Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.       | Își pregătesc manualul, caietul și postul. | conversația       | –        |
| 2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min) | Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă. | Răspund oral, completează în caiet.        | conversația       | orală    |
| 3. Captarea atenției și                 | Firul săptămânii: La laborator înveți cum se recepționează un utilaj reparat – pe baza          | Formulează ipoteze, notează tema.          | problematizar ea  | –        |

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Activitatea elevilor                                                                                 | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| anunțarea temei (5 min)           | valorilor măsurate, nu a impresiei; în atelier faci probele reductorului remontat în S27, întocmești procesul-verbal de recepție și susții evaluarea E6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                              |                       |
| 4. Dirijarea învățării (56 min)   | Prezintă conținutul din manual:<br>– toate piesele montate, elementele de asigurare prezente, apărătorile la locul lor, nivelurile de ulei<br>– jocuri, bătaii, coaxialitate, rectilinitate, paralelism – comparate cu valorile din cartea tehnică<br>– zgomot, vibrații, încălzire, funcționarea comenzilor și a dispozitivelor de siguranță; minimum 30 de minute, cu creșterea treptată a turației<br>– comportarea la sarcina nominală, aplicată progresiv; temperatura lagărelor, consumul<br>– prelucrarea unei piese de probă și măsurarea ei; la utilajele de ridicat – proba cu sarcina de încercare (după prescripțiile ISCIR) | Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.                               | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Lucrarea de laborator (69 min) | „Întocmirea programului de probe și a procesului-verbal de recepție” – Întocmești programul de probe pentru reductorul remontat în S27 și formularul procesului-verbal de recepție, cu valorile de verificat.<br>– NSSM: Lucrare de birou.<br>1) Enumeră probele, în ordine, cu durata și condițiile.<br>2) Pentru fiecare probă: ce se măsoară, cu ce, valoarea admisă.<br>3) Completează antetul procesului-verbal și tabelul de probe (fără rezultate – se completează în IP).                                                                                                                                                        | Sarcina: Programul de probe și procesul-verbal pregătit.<br>Lucrează pe echipe, notează rezultatele. | experimentul, lucrul pe echipe               | lista de control      |
| 6. Evaluare E6 (50 min)           | Test scris – Instalații hidraulice și pneumatice. Montarea și controlul; enunțul și baremul în manual, p. 102–103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rezolvă individual.                                                                                  | proba scrisă                                 | E6                    |
| 7. Fixarea și feedbackul (7 min)  | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– Control: montare → măsurători → gol (≥ 30 min) → sarcină (progresiv) → precizie → rodaj → recepție.<br>– Recepția se face pe valori măsurate, în proces-verbal.<br>– Apărătorile – înainte de prima pornire.<br>? Ce probe se execută după o reparație curentă și în ce ordine?<br>? De ce proba sub sarcină se face progresiv?                                                                                                                                                                                                                                                                      | Răspund, se autocorectează.                                                                          | conversația                                  | orală, aprecieri      |
| 8. Tema și încheierea (3 min)     | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 99–101).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Notează tema.                                                                                        | –                                            | –                     |

**Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Probele reductorului reparat pe stand. Recepția. Evaluarea E6 · 5 h · manual p. 99–101**

| Etapa (timp)                       | Activitatea profesorului                                                                                                      | Activitatea elevilor                                              | Metode / mijloace        | Evaluare |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1. Instructaj introductiv (15 min) | Scopul: Montezi reductorul reparat pe standul de probă, faci proba în gol și sub sarcină progresivă, măsoară temperaturile și | Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV- | explicația, demonstrația | orală    |

| Etapa (timp)                                       | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Activitatea elevilor                                                                                                                          | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                    | verifici etanșeitatea, completezi procesul-verbal de recepție; apoi susții proba practică E6.<br>– NSSM/PSI: Apărătorile cuplajelor montate înainte de pornire; pornirea o face maistrul.<br>– NSSM/PSI: În timpul probei nimeni nu stă în dreptul cuplajelor; nu se ating carcasele fierbinți.<br>– NSSM/PSI: Încărcarea se crește în trepte, la semnalul responsabilului de probă.                                                                                                                                                                                             | urile.                                                                                                                                        |                            |                       |
| 2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)         | Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: standul de probă (motor, cuplaje, frână de încărcare) și reductorul din S27; ceas comparator, termometru cu infraroșu, stetoscop mecanic, cronometru; chei, cheie dinamometrică, lavete, tavă; procesul-verbal din LT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urmăresc, pun întrebări.                                                                                                                      | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării – instructaj curent (140 min) | Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual:<br>1) Montează reductorul pe stand; aliniaza cuplajele ( $\leq 0,05$ mm); verifică nivelul uleiului.<br>2) Rotește manual, apoi montează apărătorile.<br>3) Proba în gol 30 min: zgomot, vibrații, temperatura la 10, 20, 30 min.<br>4) Proba sub sarcină: trepte de 25 %, 50 %, 75 %, 100 % din sarcina nominală, câte 10 minute; temperatura la fiecare treaptă.<br>5) Opre; verificarea etanșeității (capace, simeringuri); verificarea strângerilor.<br>6) Completarea procesului-verbal; decizia de recepție. | Sarcina: Procesul-verbal de recepție semnat de echipă și de maistrul. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru). | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |
| 4. Probă practică E6 (60 min)                      | Probă practică – tema 23: Asamblarea prin flanșe a unei instalații de circulație a fluidelor. Enunțul și grila în manual, p. 102–103; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Execută individual și prezintă oral lucrarea.                                                                                                 | proba practică + orală     | grilă E6              |
| 5. Controlul lucrării (15 min)                     | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Temperaturile se stabilizează sub limita din cartea tehnică (orientativ, creșterea peste temperatura mediului sub 40–50 °C).<br><input type="checkbox"/> Nu există scurgeri; zgomotul este uniform.<br><input type="checkbox"/> Procesul-verbal conține toate valorile.                                                                                                                                                                                                                                              | Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.                                                                                               | autoevaluarea              | lista de control      |
| 6. Instructaj final (10 min)                       | Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Predau postul curat și SDV-urile.                                                                                                             | –                          | aprecieri             |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediere</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 99–101): Control: montare → măsurători → gol ( $\geq 30$ min) → sarcină (progresiv) → precizie → rodaj → ..... / Recepția se face pe valori măsurate, în ..... |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Ce probe se execută după o reparație curentă și în ce ordine? 2) De ce proba sub sarcină se face progresiv? 3) De ce nu se predă un utilaj fără proces-verbal de recepție?                          |

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A – performanță</b> | Ce avantaje are proba pe stand a unui subansamblu? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Programul de probe și procesul-verbal pregătit. |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 99–101) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

## S30 · Controlul lucrărilor de reparații: verificări, măsurători, probe pe standuri, rodaj, recepție

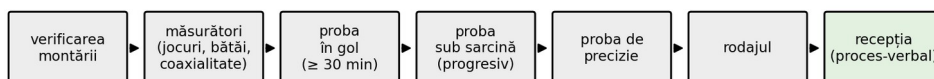
**Firul săptămânii:** La laborator înveți cum se recepționează un utilaj reparat – pe baza valorilor măsurate, nu a impresiei; în atelier faci probe reductorului remontat în S27, întocmești procesul-verbal de recepție și susții evaluarea E6.

Săptămână scurtă: S30 are cursuri doar miercuri–vineri (05–07.05.2027). Pentru Modulul II orele sunt complete (4 LT + 5 IP), pentru că M II are ore joi și vineri.

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**  
4 ore · laborator tehnologic

**Controlul lucrărilor de reparații. Probe de încercare. Rodajul.  
Recepția. Norme SSM la montaj**

Rezultate ale învățării: C 8.1.7. · A 8.2.30.–8.2.34., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.



Orice valoare în afara limitelor din cartea tehnică → se revine la etapa de montaj / reglaj corespunzătoare.

**Fig. 27. Etapele controlului unui utilaj după reparație**

| Etapa                     | Ce se verifică                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verificarea montării      | toate piesele montate, elementele de asigurare prezente, apărătorile la locul lor, nivelurile de ulei                                                 |
| măsurători după reparație | jocuri, bătaii, coaxialitate, rectilinitate, paralelism – comparate cu valorile din cartea tehnică                                                    |
| proba în gol              | zgomot, vibrații, încălzire, funcționarea comenzilor și a dispozitivelor de siguranță; <b>minimum 30 de minute</b> , cu creșterea treptată a turației |
| proba sub sarcină         | comportarea la sarcina nominală, aplicată <b>progresiv</b> ; temperatura lagărelor, consumul                                                          |
| proba de precizie         | prelucrarea unei piese de probă și măsurarea ei; la utilajele de ridicat – proba cu sarcina de încercare (după prescripțiile ISCIR)                   |
| rodajul                   | funcționare la sarcină redusă un timp prescris, urmată de verificarea și, la nevoie, schimbul uleiului                                                |
| recepția                  | proces-verbal cu rezultatele probelor, semnat de comisie; consemnare în registrul utilajului                                                          |

Un utilaj reparat nu se predă în exploatare pe baza impresiei că „merge bine”, ci pe baza **valorilor măsurate și consemnate** în procesul-verbal de recepție.

### Probele pe standuri

Subansamblurile se probează, când se poate, **pe standuri**, înainte de montarea pe utilaj: reductoarele – în gol și cu frână de încărcare; pompele hidraulice – pe standul de debit și presiune; supapele – pe standul de reglaj; cilindrii – la presiunea de probă. Astfel un defect de montaj se descoperă în atelier, nu pe utilaj.

### Aplicație rezolvată – programul de probe după o RC la strung

1. Verificarea montării: piesele, asigurările, apărătorile, nivelurile.
2. Măsurători: bătaia arborelui principal; jocul mort la sănii; rectilinitatea ghidajelor.
3. Proba în gol: de la turația minimă, treaptă cu treaptă, minimum 30 min; zgomot, vibrații, temperatura lagărelor păpușii fixe (în limita din cartea tehnică).
4. Comenzile și siguranțele: butonul de avarie, apărătoarea cu contact, limitatoarele.
5. Proba de precizie: o piesă de probă strunjită, măsurată pe mai multe secțiuni (conicitate) și la rugozitate.
6. Rodajul la sarcină redusă, verificarea uleiului.

7. Procesul-verbal de recepție și consemnarea în registrul utilajului.

### Norme SSM, de mediu și PSI la montaj și probe

- pieselor grele li se asigură sprijin permanent; nu se lucrează sub sarcina suspendată;
- apărătorile se montează înainte de prima pornire, fără excepție;
- prima pornire se face cu toată lumea la distanță de părțile în mișcare, după avertizare;
- proba sub sarcină se face progresiv, nu direct la sarcina nominală;
- uleiurile uzate de la rodaj și lavetele se colectează selectiv; stingătoarele sunt la îndemână la probele cu ulei cald.

#### Reține

- Control: montare → măsurători → gol ( $\geq 30$  min) → sarcină (progresiv) → precizie → rodaj → recepție.
- Recepția se face pe valori măsurate, în proces-verbal.
- Apărătorile – înainte de prima pornire.

### Întrebări

1. Ce probe se execută după o reparație curentă și în ce ordine?
2. De ce proba sub sarcină se face progresiv?
3. De ce nu se predă un utilaj fără proces-verbal de recepție?
4. Ce avantaje are proba pe stand a unui subansamblu?

### Lucrarea de laborator: Întocmirea programului de probe și a procesului-verbal de recepție

**Scopul lucrării:** Întocmești programul de probe pentru reductorul remontat în S27 și formularul procesului-verbal de recepție, cu valorile de verificat.

#### SDV-uri, aparate, materiale

- fișa tehnologică și fișa de verificare din S27, cartea tehnică a reductorului
- modelul de proces-verbal (Anexa 3)

#### Securitate și sănătate în muncă

 Lucrare de birou.

### Desfășurarea lucrării

1. Enumeră probele, în ordine, cu durata și condițiile.
2. Pentru fiecare probă: ce se măsoară, cu ce, valoarea admisă.
3. Completează antetul procesului-verbal și tabelul de probe (fără rezultate – se completează în IP).

#### Fișa de lucru

| Proba                 | Durata / condiții | Ce se măsoară | Admis |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------|
| în gol                |                   |               |       |
| sub sarcină           |                   |               |       |
| etanșeitate           |                   |               |       |
| temperatura lagărelor |                   |               |       |

#### Sarcina de lucru

Programul de probe și procesul-verbal pregătit.

#### Controlul lucrării

- ☐ Fiecare probă are o valoare admisă și un mijloc de măsurare.

**[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ**

5 ore · atelierul-școală

**Probele reductorului reparat pe stand. Recepția. Evaluarea E6**

Rezultate ale învățării: C 8.1.7. · A 8.2.30.–8.2.34., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

**Scopul lucrării:** Montezi reductorul reparat pe standul de probă, faci proba în gol și sub sarcină progresivă, măsoară temperaturile și verifici etanșeitatea, completezi procesul-verbal de recepție; apoi susții proba practică E6.

**SDV-uri, aparate, materiale**

- standul de probă (motor, cuplaje, frână de încărcare) și reductorul din S27
- ceas comparator, termometru cu infraroșu, stetoscop mecanic, cronometru
- chei, cheie dinamometrică, lavete, tavă
- procesul-verbal din LT

**Securitate și sănătate în muncă**

- ⚠ Apărătorile cuplajelor montate înainte de pornire; pornirea o face maistrul.
- ⚠ În timpul probei nimeni nu stă în dreptul cuplajelor; nu se ating carcasele fierbinți.
- ⚠ Încărcarea se crește în trepte, la semnalul responsabilului de probă.

**Desfășurarea lucrării**

1. Montează reductorul pe stand; aliniază cuplajele ( $\leq 0,05$  mm); verifică nivelul uleiului.
2. Rotește manual, apoi montează apărătorile.
3. Proba în gol 30 min: zgomot, vibrații, temperatura la 10, 20, 30 min.
4. Proba sub sarcină: trepte de 25 %, 50 %, 75 %, 100 % din sarcina nominală, câte 10 minute; temperatura la fiecare treaptă.
5. Oprește; verificarea etanșeității (capace, simeringuri); verificarea strângerilor.
6. Completarea procesului-verbal; decizia de recepție.

**Fișa de lucru**

| Treapta       | Temp. lagăr intrare | Temp. lagăr ieșire | Zgomot / vibrații | Scurgeri |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------|
| gol 10 min    |                     |                    |                   |          |
| gol 30 min    |                     |                    |                   |          |
| sarcină 50 %  |                     |                    |                   |          |
| sarcină 100 % |                     |                    |                   |          |

**Sarcina de lucru**

Procesul-verbal de recepție semnat de echipă și de maistrul.

**Controlul lucrării**

- ☐ Temperaturile se stabilizează sub limita din cartea tehnică (orientativ, creșterea peste temperatura mediului sub 40–50 °C).
- ☐ Nu există scurgeri; zgomotul este uniform.
- ☐ Procesul-verbal conține toate valorile.